Project Planning & Management - NutriVision: AI-Driven Dietary Health Assistant

1. Project Proposal (مقترح المشروع)

- **فكرة المشروع:** تطبيق ذكي لإدارة الصحة والتغذية (NutriVision) يساعد المستخدمين على مراقبة وجباتهم الغذائية من خلال تحليل وصفات الطعام وتقديم نصائح غذائية مخصصة ووصفات بديلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي [cite: 3].
- **الأهداف الرئيسية:**
    1. مساعدة المستخدمين على تتبع نظامهم الغذائي والسعرات الحرارية بدقة.
    2. توفير بدائل وجبات صحية ومخصصة بناءً على القيود الغذائية لكل مستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي [cite: 3].
    3. ربط الوجبات ومزامنتها لحظياً عبر الأجهزة المتعددة باستخدام قاعدة بيانات سحابية [cite: 3].
- **نطاق العمل (Scope):**
    - **ما يشمله المشروع (In-Scope):** واجهات مستخدم تفاعلية (UI/UX)، لعرض تاريخ الوجبات والرسوم البيانية، ربط مع واجهات برمجية خارجية (APIs) لجلب البيانات الغذائية، استخدام نظام مصادقة ومزامنة لحظية، وكتابة اختبارات البرمجيات (Unit & Widget Tests) [cite: 3].
    - **ما لا يشمله المشروع (Out-of-Scope):** التكامل المباشر مع الأجهزة الطبية القابلة للارتداء (Smartwatches) في هذه النسخة الأولية.

---

2. Project Plan & Timeline (الخطة الزمنية وجدول المراحل)

- **المدة الإجمالية للمشروع:** 6 أسابيع مقسمة على مراحل:
    - **الأسبوع 1-2:** دراسة المتطلبات، تحليل التصميم (Wireframes & User Personas)، وتخطيط بنية قاعدة البيانات [cite: 3].
    - **الأسبوع 3-4:** التطوير البرمجي وبناء واجهات المستخدم (UI/UX)، ربط الشبكات (Dio & Interceptors)، ودمج ميزات الذكاء الاصطناعي [cite: 3].
    - **الأسبوع 5:** إعداد ميزات الوقت الفعلي (Firebase Cloud Firestore) وإجراء الاختبارات البرمجية (Testing) [cite: 3].
    - **الأسبوع 6:** المراجعة النهائية، إصلاح الأخطاء، وإعداد التوثيق النهائي (Documentation).

---

3. Task Assignment & Roles (توزيع الأدوار بين أعضاء الفريق)

تم تقسيم المشروع إلى 3 أجزاء رئيسية، وكل زوج من أفراد الفريق مسؤول عن جزء بالكامل:

الجزء الأول: تصميم الواجهات وتحليل المتطلبات (UI/UX & Requirements Analysis)

- **المسؤولان عنه: عبد الحميد بكير + محمد أبو العطا**
- **المهام التفصيلية:**
    - دراسة وتصميم واجهات المستخدم (UI/UX) والتأكد من استجابتها باستخدام Responsive Layout (Stack و GridView) [cite: 3].
    - تصميم رسوم بيانية وتاريخ الوجبات (Meal history and nutritional charts) [cite: 3].
    - تطبيق منهجية التفكير التصميمي (Design Thinking Process) وعمل الـ Wireframes والـ User Personas [cite: 3].
    - توثيق متطلبات النظام الوظيفية وغير الوظيفية الخاصة بالتطبيق.

الجزء الثاني: هندسة الربط والبيانات والذكاء الاصطناعي (Networking, Data & AI Integration)

- **المسؤولان عنه: وليد خالد + عبد الرحمن حامد**
- **المهام التفصيلية:**
    - إعداد حزمة الشبكات (Dio package) مع استخدام Interceptors لـ APIs لجلب البيانات الغذائية من الخارجية بشكل آمن [cite: 3].
    - دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى وتقديم وصفات مخصصة بناءً على القيود الغذائية، واستخدام أدوات البحث والاكتشاف للبدائل الصحية [cite: 3].
    - إعداد وتكوين ميزات الوقت الفعلي باستخدام (Firebase Cloud Firestore) لمزامنة سجلات الوجبات عبر الأجهزة فورياً [cite: 3].

الجزء الثالث: إدارة الوقت الفعلي، المزامنة، والاختبارات (Real-Time Sync & Testing)

- **المسؤولان عنه: محمود النادي + خالد البيومي**
- **المهام التفصيلية:**
    - كتابة وتجهيز اختبارات البرمجيات شاملة **Widget Tests** و **Unit Tests** [cite: 3].
    - التأكد من دقة منطق حساب السعرات الحرارية والقيم الغذائية وضمان بقاء واجهة المستخدم متجاوبة ودون أخطاء أثناء الضغط [cite: 3].
    - إدارة إصدارات الكود على Git & GitHub وتتبع الـ Pull Requests والـ Branching Strategies الخاصة بالفريق.
    - إعداد التوثيق الفني النهائي وتقرير المشروع (Technical Documentation & Readme) [cite: 3].

---

4. Risk Assessment & Mitigation Plan (تقييم المخاطر وخطة احتوائها)

1. **الخطر الأول:** تأخر الاستجابة أو توقف الـ API الخارجية لجلب البيانات الغذائية.
    - **الحل (Mitigation):** تخزين البيانات مؤقتاً (Caching) أو توفير بيانات افتراضية (Mock Data) للاستمرار في العمل دون توقف.
2. **الخطر الثاني:** حدوث تعارض في الأكواد بين أعضاء الفريق أثناء الرفع على GitHub.

- **الحل (Mitigation):** الالتزام الصارم بسياسة الـ Branches وعمل Code Review المحددة مطلع كل أسبوع قبل دمج أي كود في الـ Main Branch.

3. **الخطر الثالث:** صعوبة مزامنة البيانات اللحظية عند ضعف اتصال الإنترنت.
    - **الحل (Mitigation):** الاعتماد على ميزات التخزين المحلي والقدرات غير المتصلة (Offline Capabilities) لدعم Firebase Cloud Firestore.

---

5. KPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية لنجاح المشروع)

- **Response Time:** ألا يتجاوز وقت جلب البيانات الغذائية من الـ API مدة 1.5 ثانية.
- **UI Responsiveness:** الحفاظ على سلاسة واجهة المستخدم بمعدل 60 إطاراً في الثانية (60 FPS) دون أي تعليق أثناء التنقل بين الرسوم البيانية.
- **Test Coverage:** تحقيق نسبة تغطية اختبارات (Test Coverage) لا تقل عن 75% لاختبارات الـ Unit و Widget للتأكد من خلو منطق الحسابات من الأخطاء [cite: 3].
- **System Uptime / Sync Accuracy:** دقة بنسبة 99% في مزامنة الوجبات لحظياً بين الأجهزة عبر قاعدة البيانات السحابية [cite: 3].